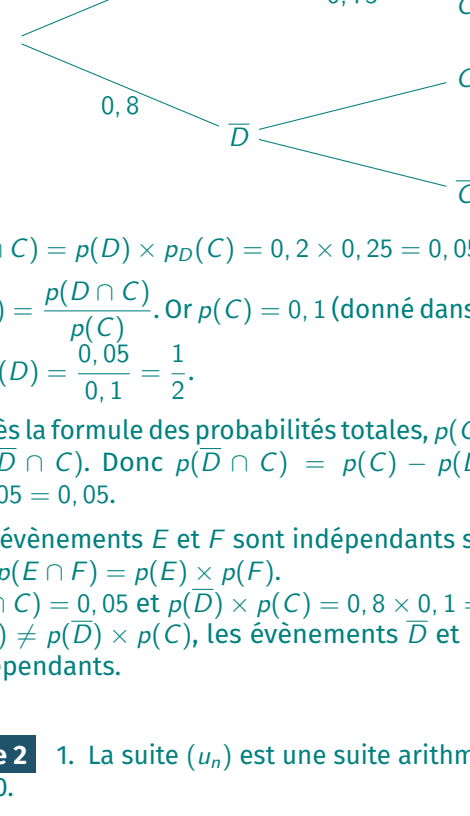


Exercice 1 1. $p_D(C) = \frac{25}{100} = 0,25$ est donné dans l'énoncé.

2. L'arbre complété est le suivant :



3. $p(D \cap C) = p(D) \times p_D(C) = 0,2 \times 0,25 = 0,05$.

4. $p_C(D) = \frac{p(D \cap C)}{p(C)}$. Or $p(C) = 0,1$ (donné dans l'énoncé).
Donc $p_C(D) = \frac{0,05}{0,1} = \frac{1}{2}$.

5. D'après la formule des probabilités totales, $p(C) = p(D \cap C) + p(D \cap C)$. Donc $p(D \cap C) = p(C) - p(D \cap C) = 0,1 - 0,05 = 0,05$.

6. Deux évènements E et F sont indépendants si et seulement si $p(E \cap F) = p(E) \times p(F)$.
Or $p(D \cap C) = 0,05$ et $p(D) \times p(C) = 0,8 \times 0,1 = 0,08$.
 $p(D \cap C) \neq p(D) \times p(C)$, les évènements D et C ne sont pas indépendants.

Exercice 2 1. La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison 10.

2. $u_n = 80 + 10(n - 1) = 10n + 70$.

3. $u_{12} = 10 \times 12 + 70 = 190$ abonnements mensuels.

4. $10n + 70 \geq 305 \Leftrightarrow 10n \geq 235 \Leftrightarrow n \geq 23,5$. L'entreprise comptera plus de 305 abonnements mensuels à partir du 24^{ème} mois.

5. $v_2 = 120 + \frac{20}{100} \times 120 = 120 + 24 = 144$

6. Augmenter de 20 % revient à multiplier par 1,2. En effet :

$$v_{n+1} = v_n + \frac{20}{100} v_n = v_n + 0,2 v_n = 1,2 v_n$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison 1,2.

7. $v_n = 120 \times 1,2^{n-1}$.

8. La fonction Python complétée est la suivante :

```
def mois_locations():  
    n = 1  
    v = 120  
    while v < 500:  
        v = v * 1.2  
        n = n + 1  
    return n
```

9. $S_n = 20(u_1 + u_2) + 10(v_1 + v_2)$.

Or $u_1 + u_2 = 80 + 90 = 170$ et $v_1 + v_2 = 120 + 144 = 264$.
Donc $S_2 = 20 \times 170 + 10 \times 264 = 3400 + 2640 = 6040$ euros.

Exercice 3 **Partie A**

1. La fonction P est un polynôme du second degré de coefficient de x^2 positif, donc la parabole d'équation $y = P(x)$ est tournée vers le haut. Elle admet un minimum local au sommet de la parabole, qui a pour abscisse $x_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{5}{4}$.

Le tableau de variations de P est donc le suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{4}$	$+\infty$
$P(x)$			

2. $P(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 + 5x - 3 = 0$.

Le discriminant de ce polynôme est $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49$.

Les racines de P sont donc $x_1 = \frac{-5 - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{-5 - 7}{4} = -3$

et $x_2 = \frac{-5 + \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{1}{2}$.

3. Le coefficient de x^2 dans P est positif, donc la parabole d'équation $y = P(x)$ est tournée vers le haut. Elle est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur de ses racines. Le tableau de signe de P est donc le suivant :

x	$-\infty$	-3	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$P(x)$				

Partie B

4. La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 0,5 est horizontale, donc $f'(0,5) = 0$.

5. La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B d'abscisse 0 passe par les points $B(0 ; -9)$ et $C(-2 ; 15)$.

Le coefficient directeur de la droite (BC) est :

$$f'(0) = \frac{15 - (-9)}{-2 - 0} = \frac{24}{-2} = -12$$

6. $f'(x) < 0$ quand f est strictement décroissante donc d'après le graphique pour $x < 0,5$.

7. Utilisons la formule de dérivation d'un produit :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (4x^2 + 6x - 9)' e^{2x} + (4x^2 + 6x - 9)(e^{2x})' \\ &= (8x + 6) e^{2x} + (4x^2 + 6x - 9) \times 2 e^{2x} \\ &= (8x + 6) e^{2x} + 2(4x^2 + 6x - 9) e^{2x} \\ &= (8x + 6 + 8x^2 + 12x - 18) e^{2x} \\ &= (8x^2 + 20x - 12) e^{2x} \\ &= 4(2x^2 + 5x - 3) e^{2x} \\ &= 4 P(x) e^{2x}. \end{aligned}$$

8. $f'(x) = 4 P(x) e^{2x}$ est du signe de $P(x)$ car $e^{2x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

D'après le tableau de signe de P établi en partie A, on obtient le tableau de signe de $f'(x)$ et le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-3	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$				
f				

Remarquons qu'on obtient un signe de $f'(x)$ différent de celui conjecturé graphiquement à la question 5.

La fonction f admet un maximum local en $x = -3$ et un minimum local en $x = \frac{1}{2}$.